L — ユーザーマニュアル

QMTECH Cyclone IV ボード上の ZX Spectrum 128K（LSpectrum）、Commodore 64（L64）、Atari 800XL / 130XE（LTari）。2026 年 11 月 2 日リリース。

1. 概要

L は、3 種類のクラシックなホームコンピューターのどれかになる 1 枚の FPGA ボードです。電源を入れると **マシンメニュー** が表示され、マシンを選ぶと、ボードはオリジナルの ROM とチップを備えたそのコンピューターになります。プログラムは microSD カードから読み込みます：画面上のファイルブラウザーでテープ、ディスク、カートリッジ、スナップショットをロードします。音はオーディオジャックから出力され、必要なら Bluetooth ヘッドホンやスピーカーでも聞けます。

マシン	コンピューター	SD カード上のファイル
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K（48K のプログラムも動作）	.tap .tzx（テープ）、.z80（スナップショット）
2 L64	1541 ディスクドライブ付き Commodore 64（PAL）	.d64（ディスク）、.prg .t64（プログラム）、.tap（テープ）、.a64（スナップショット）
3 LTari 800	Atari 800XL、64 KB（PAL）	.atr（ディスク）、.xex（プログラム）、.car（カートリッジ）、.a8s（スナップショット）
4 LTari 130	Atari 130XE、128 KB（PAL）	LTari 800 と同じ

> ボードセットには、ゲーム、その他のプログラム、Commodore 64 の ROM は含まれていません：ご自身で入手してください（インストールガイド第 4 章「同梱されていないソフトウェア」）。

2. 接続

コネクター	接続するもの	備考
VGA（DB15）	モニター	640 x 480、60 Hz（L64：800 x 600、60 Hz）で起動し、どのモニターでも表示できます。モニターが対応していれば、F8 でマシン本来の 50 Hz に切り替わります。
DB9-1（J4）、DB9-2（J6）	ジョイスティック	Atari / Commodore 方式（スイッチが GND に接続）：1 上、2 下、3 左、4 右、6 発射、8 GND。各マシンでの各ソケットの役割：第 6 章。
3.5 mm ジャック（J3）	アンプまたはアクティブスピーカー	ラインレベル、両チャンネルともモノラル。ヘッドホンの直結用ではありません。

コネクター	接続するもの	備考
キーボードモジュール（J5）	USB キーボード	普通の PC キーボード。特殊キーは本マニュアルに記載しています。
microSD ソケット（J7）	SD カード	FAT32 または FAT16。exFAT は不可。いつでも交換できます。
Bluetooth	ヘッドホンまたはスピーカー	F3 でペアリング（第 5 章）。ESP32 が機器を記憶します。
5 V 入力	電源	コアボード、I/O ボード、ESP32 に電源を供給します。

3. マシンメニュー

メニューは電源を入れるたびに表示されます。必要なのはモニターとキーボードまたはジョイスティックだけです。

キー	働き
↑ / ↓（テンキー 8 / 2）	選択を移動
Enter（テンキーの Enter）	選択中のマシンを起動
1 … **4**	そのマシンをすぐに起動
ジョイスティック（どちらのソケットでも）	上 / 下で移動、発射で起動
F3	Bluetooth オーディオメニュー（第 5 章）。マシンを起動する前のメニューでも使えます
マシン内で **Ctrl** + **Alt** + **Del**	このメニューに戻り、直前のマシンが選択されています。そのマシンの状態は失われます。Bluetooth の接続は維持されます。

マシンが起動できない場合（フラッシュの該当部分がない、または壊れている）、メニューに赤い **Could not start** の行が表示されます：`LUPDATE.BIN` をインストールし直してください（インストールガイド）。

4. すべてのマシン共通のキー

キー	働き
F12、テンキーの / または **NumLock**	SD カードのファイルブラウザーを開く / 閉じる（第 4.1 章）
F2	マシン全体のスナップショットをブラウザーの現在のフォルダーに保存（名前を入力）
F3	Bluetooth オーディオメニュー（第 5 章）
F4	ジョイスティックメニュー（第 6 章）

キー	働き
F8	映像を 60 Hz とマシン本来の 50 Hz で切り替え。電源投入後とメニューから入った後は常に 60 Hz。モニターに何も映らないときは、もう一度 F8 を押してください。
Print Screen	画面を SCRNnnnn.BMP としてブラウザーの現在のフォルダーに保存
Ctrl + **Alt** + **Del**	マシンメニューに戻る（キーを離したときに動作）。そこからマシンを起動し直すと完全な再起動になります。

短いメッセージ（例：**Speed: turbo**）は画面のいちばん下の行に数秒間表示されます。メニューやブラウザーを開いている間、マシンにはキー入力が届きません。

4.1 SD カードのファイルブラウザー

ブラウザーは先にフォルダー、次にマシンが使えるファイル（1 フォルダーあたり最大 320 個）を、画面の上に青地に白で表示します。

キー（ブラウザー表示中）	働き
↑ / ↓、テンキー 8 / 2、F9 / F10	選択を移動（押し続けるとリピート）
← / →、テンキー 4 / 6、Page Up / Page Down	1 ページ上 / 下
Enter、テンキーの Enter、F11	フォルダーを開く、またはファイルをロード（内容は各マシンの章を参照）
Esc、**Backspace**	1 つ上のフォルダーへ。最上位フォルダーではブラウザーを閉じる
F12	ブラウザーを閉じる
F2	このフォルダーにスナップショットを保存

名前を聞かれたら（スナップショットまたはテープへの録音）、英字または数字で 8 文字まで入力します。**Backspace** で削除、**Enter** で保存、**Esc** で取り消し。すでにある名前は受け付けません。

5. Bluetooth オーディオ（F3）

すべてのマシンの音は、ESP32 を通じて Bluetooth ヘッドホンやスピーカーにも送られます。F3 メニューはマシンメニューでも、すべてのマシンでも使えます。

1. ヘッドホンまたはスピーカーをペアリングモードにします。
2. **F3** を押します。2 行目に状態が表示されます（**Not connected** / **Connected: 名前**）。
3. **Scan for devices** を選んで **Enter** を押します。数秒後に見つかった機器が一覧表示されます。
4. お使いの機器に移動して **Enter** を押します。行が **Connected: 名前** に変わります。
5. **F3** または **Esc** でメニューを閉じます。

メニューの行	働き
Scan for devices	Bluetooth オーディオ機器を検索（現在の接続は切れます）
Disconnect	接続を切る
Forget the device	接続を切り、以後は自動で再接続しない
PIN	Enter、コードを入力、Enter（空欄 = 自動：0000、1234、8888、1111 を順に試す）
Volume	← / →
Sound	Enter でマシンの音とテストトーンを切り替え（Bluetooth 側だけを確認するため）
Audio: short / skip / fix	点検用カウンター：小さいままであること。"skip" は 0 のままであること

ESP32 は機器を記憶し、両方の電源が入ると自動で再接続します。マシンを切り替えても接続は維持されます。Bluetooth は約 0.2 秒の遅延を加えます：音楽には問題ありませんが、速いゲームでは気づくことがあります。メニューに **No answer from the ESP32** と表示されたら、ESP32 ボードが差し込まれているか確認してください。

6. ジョイスティック（F4）

F4 でジョイスティックメニューが開きます：↑ / ↓、**Enter** で選択、F4 または Esc で閉じる。DB9-1 はソケット J4、DB9-2 はソケット J6 です。

マシン	選択肢（最初が既定値）
LSpectrum	両方のソケットとも **Kempston**（ほとんどのゲーム）—— **Kempston + Cursor**（DB9-2 = キー 5 6 7 8、発射は 0：Cursor、Protek、AGF のゲーム）—— **Interface 2**（DB9-1 = Sinclair 1、キー 6-0；DB9-2 = Sinclair 2、キー 1-5）。マシンを再起動すると Kempston に戻ります。
L64	**DB9-1 = コントロールポート 2、DB9-2 = ポート 1**（1 人用ゲームの多くはポート 2 を使用）—— 入れ替え —— 両方のソケットをポート 2 に。
LTari	**DB9-1 = stick 0**（ほとんどのゲームでプレイヤー 1）、DB9-2 = stick 1 —— 入れ替え。

7. LSpectrum（ZX Spectrum 128K）

キー	働き
Spectrum の起動時に **F1** を押し続ける	128K ROM の代わりに 2 番目の ROM（公開リリースでは 48K BASIC）で起動します。マシンメニューで LSpectrum を選ぶとき（または電源を入れるとき）に F1 を押し続けます。

キー	働き
F5	メモリーコンテンションとフローティングバス：オン（既定）/ オフ。タイミングに厳しいゲームやボーダー効果にはオンが必要です。
F6	テープのロードとセーブ：ターボ（既定、8 倍速）/ 通常速度
F7、テンキー *	テープを完全に停止（通常速度に戻る）
F11、テンキー 5	テープの一時停止 / 再開
テンキー **-**	テープを 1 ブロック戻す（一時停止中）
Page Up / **Page Down**	フレーム割り込みを 1/8 ライン移動（50 Hz モード、ブラウザーを閉じた状態）：ボーダー効果を画面に合わせる
Esc / Backspace	Spectrum の BREAK / DELETE（ブラウザーを閉じた状態）

ゲームのロード

1. Spectrum をテープ待ちにします：128K メニューの **Tape Loader**、または `LOAD ""` を入力して Enter。
2. **F12** を押し、.tap または .tzx ファイルを選んで **Enter** を押します。テープが再生され、ターボ中はテープが終わるまで Spectrum が 8 倍速で動きます。
3. 分割ロードのゲーム：いちばん下の行に **Tape stopped (5=go on)** と表示され、ゲームが次の部分を要求したら、テンキーの **5**（または F11）を押します。
4. ロードエラー：テンキー **5** で一時停止、テンキー **-** を押すたびに 1 ブロック戻る。もう一度 `LOAD ""` を入力してテンキー 5 を押します。ゲーム独自のローダーがターボで失敗する場合は、**F6** を押して通常速度でロードし直してください。

テープへのセーブ

1. **F12** を押してフォルダーに入り、1 行目の **[Save to this folder]** を選びます。
2. 名前を入力（または **SAVEnnnn** のまま）して **Enter** を押すと録音が始まります。
3. Spectrum で何度でもセーブします（`SAVE "name"` …）：すべてのブロックがこの 1 つの .TAP ファイルに入ります。
4. **F12** で停止します。あとで普通のテープと同じようにロードできます。

スナップショット（.z80）

F2 で Spectrum が止まり、名前を聞かれます。NAME.Z80 が保存され、Spectrum は動作を続けます。後で続きから：F12、.z80 を選び、Enter——LOAD は不要です。エミュレーターのスナップショット（48K と 128K）も使えます。

ボーダー効果

ボーダーの縞（例：Aquaplane）は 50 Hz でのみ画面と揃います：**F8** を押してゲームをロードし、必要なら **Page Up** / **Page Down** で位置を合わせます。マシンを再起動すると既定値に戻ります。

8. L64（Commodore 64）

初回の起動で SD カードから C64 の ROM がインストールされます（インストールガイド参照）。

キー	働き
F5	サウンドチップ SID 6581（既定）/ 8580
F6	ターボロード（既定：テープまたはディスクのモーターが回っている間、最大 4 倍速）/ 通常
F7、テンキー *	テープを停止
F11、テンキー 5	テープの一時停止 / 再開
Alt + F1 … F8	C64 本来の F1 … F8 キー（Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7）

ロード

- **ディスク（.d64）**：F12、.d64 を選び、**Enter**。ディスクがドライブ 8 に入り、`LOAD"*",8,1` が自動入力されます。**READY.** が出たら `RUN` と入力して Return。ディレクトリを見るには：Esc（RUN/STOP）を押してから `LOAD"$",8` と `LIST`。ゲームが別のディスクを要求したら F12 で選びます。
- **プログラム（.prg、.t64）**：F12、選んで **Enter**。BASIC プログラムは自動で始まります。機械語の場合はいちばん下の行にアドレスが表示されます（例：$C000：`SYS 49152`）。
- **テープ（.tap）**：`LOAD` と入力して Return（PRESS PLAY ON TAPE）、次に F12、.tap を選び、**Enter**。
- **テープへのセーブ**：F12、**[Save to this folder]**、名前、Enter。次に C64 で `SAVE "name"`。F12 で停止。
- **スナップショット（.a64）**：F2 で保存（ディスクドライブが止まっているときが最適）。F12、.a64、Enter で続きから。

C64 のキーボード

PC のキー	C64 のキー
文字、数字、Return、スペース、, . /	同じキー
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ←（C64 で同じ位置にあるキー）
¥	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME
Backspace、Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab、Ctrl	CTRL
Windows キー	C=（Commodore キー）

PC のキー	C64 のキー
Page Up（ブラウザーを閉じた状態）	RESTORE
矢印キー	カーソルキー（← と ↑ は C64 と同じく SHIFT が加わる）
Alt + F1 … F8	F1 … F8

キーの位置は米国（US）配列のキーボードに基づきます。日本語配列のキーボードでは一部の記号の位置が異なります。ほとんどのゲームはジョイスティックを **コントロールポート 2** で使います：既定では DB9-1 です。カートリッジには対応していません。

9. LTari（Atari 800XL / 130XE）

キー	働き
Alt + **F2** / **F3** / **F4**	Atari の START / SELECT / OPTION（押している間）
Alt + **F5**	Atari の RESET キー（ウォームスタート：BASIC のプログラムは残る）
Alt + **F6**	HELP
Pause、**Alt** + **F7**	BREAK
.atr の上で **Shift** + **Enter**	再起動せずに D1: ドライブのディスクだけを交換（「ディスク 2 を入れてください」）

ロード

- **ディスク（.atr）**：F12、選んで **Enter**。3 行で **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC**（BASIC なし / BASIC ありのどちらでロードしますか？）と聞かれます。ほとんどのゲーム、特に旧型 400 / 800 用は **F1**、BASIC プログラムの入った DOS ディスクは **F2** です。Esc で戻ります。Atari が再起動し、ディスクから起動します。プログラムは実物のディスクと同じように .atr に書き込みます（保護するには PC でファイルを読み取り専用にします）。
- **プログラム（.xex）**：F12、選んで **Enter**。小さなローダーが BASIC をオフにしてプログラムを起動します。$0700-$08FF にロードするプログラムはこの方法では動きません（.atr 版を使ってください）。
- **カートリッジ（.car）**：F12、選んで **Enter**：標準 8 KB と 16 KB、Atarimax 128 KB と 1 MB。.atr や .xex を選ぶとカートリッジが抜かれます。
- **スナップショット（.a8s）**：F2 で保存。F12、.a8s、Enter で続きから。同じモデル（800 / 130）でロードし、カートリッジのゲームは先に .car をロードしてください。
- **ディスクなし・BASIC なしで起動**：マシンメニューで LTari を起動するとき、画面が出るまで **Alt** + **F4** を押し続けます。

Atari のキーボード

PC のキー	Atari のキー
文字、数字、Return、スペース、Tab、Esc、Caps Lock、Backspace	同じキー（Backspace = DELETE / BACK S）
- = ; , . /	同じキー
'（アポストロフィ）	+（Shift：¥）
¥（バックスラッシュ）	*（Shift：^）
[と]	< と >（Shift：CLEAR / 行の INSERT）
`（バッククォート）	反転表示（Atari ロゴのキー）
矢印キー	カーソルキー（Control + - = + *）
Home	画面消去 CLEAR（Shift + <）
Delete / Insert	1 文字削除 / 挿入
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @（Atari のキーに印刷されているとおり）

キーの位置は米国（US）配列のキーボードに基づきます。.atr のゲームが起動時に止まる、または画面が半分しか描かれない場合は、**F1**（No BASIC）でロードし直してください。

10. トラブルシューティング

症状	対処
F8 の後に画面が映らない	モニターが 50 Hz に対応していません：もう一度 F8 を押してください。
L64：起動後 2 秒間画面が映らない	正常です：BASIC の準備ができると画面が出ます。
ブラウザーにファイルが表示されない	カードは FAT32 または FAT16 である必要があり、exFAT は使えません。カードを交換したら F12 をもう一度押してください。
マシンが黒い画面のまま、または起動しない	`LUPDATE.BIN` をインストールし直してください（インストールガイド）。L64 では C64 の ROM ファイルも確認してください。
メニューに **Could not start**	そのマシンのフラッシュ部分が壊れています：`LUPDATE.BIN` をインストールし直してください。
No answer from the ESP32（F3）	ESP32 ボードがソケットに差さっているか確認し、ボードの電源を入れ直してください。
マシンでキーが効かない	ブラウザーまたはメニューを閉じてください（F12、F3、F4 または Esc）。必要なら Ctrl + Alt + Del でマシンを起動し直します。
Atari のゲームが起動時に止まる	.atr をもう一度ロードし、**F1**（No BASIC）を選んでください。